Evaluación parcial 2 - Microeconomía I

Nombre completo:
Número de documento de identidad:

I. (40 puntos) Demandas factoriales y oferta (dual)

Considere la siguiente función de producción y que los precios de los factores k, l son v, w respectivamente:

$$q(k,l) = Ak^{1/3}l^{1/3}$$

a) (2) Indique el plazo que se analiza y qué tipo de rendimientos a escala presenta.

b) (3) Plantee el problema dual de la firma para la elección de demandas factoriales.

c) (10) Resuelva con el método del multiplicador de Lagrange el problema planteado.

d) (10) ¿Cuál es el nombre de estas demandas y a qué hace referencia? ¿Qué concepto importante está implícito en la envolvente encontrada? ¿Qué utilidad tendrá esta envolvente para la elección óptima de producción?

e) (2) Aplique el lema de Shephard para recuperar alguna demanda factorial.

f) (3) Encuentre las funciones de costos unitarios e interprete si presenta economías o deseconomías de escala.

g) (10) Plantee y resuelva el problema de elección óptima de producción y resuelva para hallar la oferta.

II. (20 puntos) Demandas factoriales y oferta (primal)

Tomando en cuenta la función de producción y los precios del ejercicio anterior:

a) (5) Plantee el problema primal de la firma para la elección de demandas factoriales.

b) (5) Encuentre las respectivas demandas factoriales y la envolvente de este problema.

c) (5) Grafique las condiciones de primer orden e interprételas brevemente.

d) (5) Utilizando las demandas factoriales, obtenga la oferta. Compruebe su resultado utilizando el lema de Hotelling.

III. (15 puntos) Rendimientos crecientes a escala

Considere la función de producción

$$q(k,l) = k^{2/3}l^{2/3}$$

y precios factoriales $v = w = 1$.

a) (5) Encuentre la función de costos mínimos y de costos unitarios (resuelva el problema dual, no necesita un lagrangiano). ¿Qué tipo de economías de escala presenta?

b) (5) Encuentre las condiciones de primer y segundo orden del problema de elección óptima de producción.

c) (5) ¿Es posible determinar una oferta óptima? Explique su conclusión a partir de los costos unitarios y la condición de segundo orden.

IV. (15 puntos) Oferta de corto plazo de una firma tomadora de precios

Una firma precio aceptante, determinado en p, opera con una función de costos totales:

$$CT(q) = 32 + q^3 - 6q^2 + 12q$$

a) (7) Halle la función de oferta de esta firma, explicando desde dónde inicia. Respalde su respuesta con un gráfico.

b) (8) Interprete la condición de primer orden del problema de la elección óptima de producción. ¿Qué sentido tiene esta condición? ¿Es racional producir con beneficios económicos iguales a cero?

V. (10 puntos) Teoría de la producción

Responda brevemente:

a) (5) ¿Qué es una función de producción y qué concepto se encuentra subyacente a esta?

b) (5) Explique e interprete qué define la elasticidad de sustitución en una función de producción CES.